

Codex 하네스 엔지니어링 기반 연구 환경 AX 자동화

연구사업의 기획·수행·검토를 연결하는 근거 중심 연구 환경

2026.08.07(금) 15:00-17:00 · 한국교육개발원 디지털교육연구실

차성재

무신사 Agentic AI PM / 서울시립대학교·아주대학교 AI 부문 겸임교수

현재 · 이력 · 연락처

현재

현업 · 부업

현업 AI 서비스 기획·개발
부업 AX · AI Native 강의·멘토링

이력

직무 · 산업 · 기술

개발자 → Agentic AI PM
금융 → 의료 → 교육 → 이커머스
ML → CV → LLM → Agent

연락처

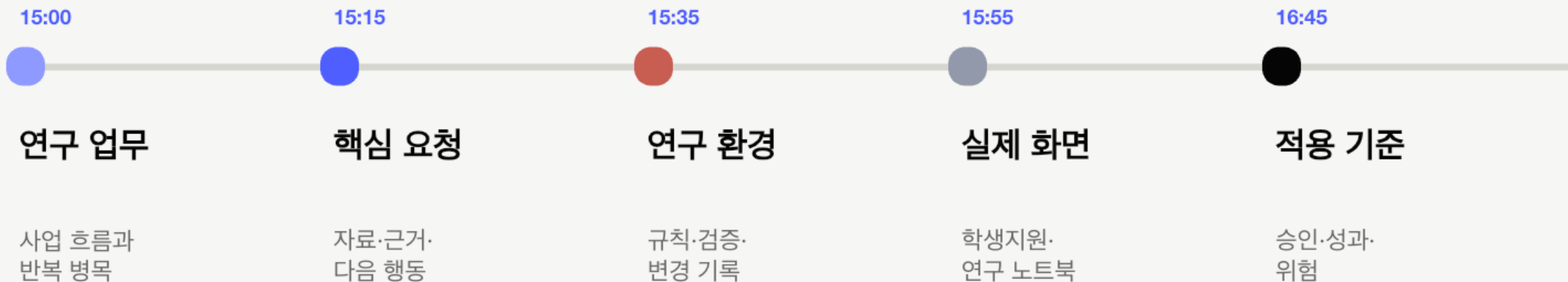
AI 활용 문의

LinkedIn [linkedin.com/in/smilechacha](https://www.linkedin.com/in/smilechacha)
Email business.sjcha@gmail.com
Phone 010-9562-9958

AI 활용·업무 적용 관련 문의는 언제든지 편하게 연락해 주세요.

강의 일정 구분

연구사업의 기획·수행·검토 흐름에 따른 핵심 요청, 연구 환경, 실제 화면, 적용 기준



오늘 가져갈 것

오늘의 세 가지 관점

연구사업의 산출물·근거·책임 구조에 코덱스를 연결하는 기준

01 · 연구 요청

목표·자료·산출물

연구 질문과
완료 기준

02 · 근거 관리

출처·검증·변경

원문 위치와
실행 기록

03 · 연구 책임

판단·승인·공유

연구자의
최종 책임

연구사업에서 누적되는 반복 업무

자료 탐색·정리·검토·보고 과정의 반복이 연구자의 판단 시간을 잠식합니다.

- 여러 저장소의 자료·메타데이터 재확인
- 회의·중간보고 전 핵심과 미확인 쟁점 재정리
- 표·목록·보고서 형식의 반복 변환
- 출처·수정 이유·담당자·일정 추적

첫 적용 대상: 빈도가 높고 기준이 명확하며 결과를 사람이 검토할 수 있는 업무

01

첫 번째 변화: 연구자료 정리의 구조화

자료 묶음을 근거·확인 과제·다음 행동으로 변환하는 요청에서 시작

디지털교육연구실의 일은 연구에서 서비스까지 이어집니다

연구 결과가 콘텐츠·시스템·운영으로 이어지고, 현장의 경험은 다시 다음 연구 질문으로 돌아옵니다.



출처: 한국교육개발원 공식 조직도 (2026-08-06 확인)

보고서·콘텐츠·시스템·운영의 한 흐름

서로 다른 업무처럼 보여도 공통으로 필요한 것은 자료를 읽고, 기준에 맞춰 정리하고, 다음 행동을 남기는 일입니다.

연구	콘텐츠	시스템	운영
질문과 근거	내용과 품질	화면과 흐름	현황과 다음 일
공개 자료·논문 검토 연구 질문·결과 정리	대본·활동·평가 접근성·수정 근거	사용 과정·오류 변경 요청·확인	문의·지원 요청 회의·담당자·기한

공통 요청: 읽기 → 구분하기 → 정리하기 → 사람이 확인하기 → 다음 작업 남기기

학생의 상황이 다르면 필요한 도움도 다릅니다

공통 기술을 쓸 수 있어도 학생에게 보이는 기능과 안전 기준은 서비스별로 다시 확인해야 합니다.

스쿨포유

건강장애·장기결석 학생

정규 교육과정 기반 원격수업
학습권·학습 지속 지원
2026 AI 디지털 클론 콘텐츠

하트포유

정신건강 입원 학생

정규 교육과정 원격수업
사회정서교육 콘텐츠
2026 AI 디지털 클론 콘텐츠

학생선수 e-School

학업·운동 병행 학생

수업결손 보충
기초학력·학습권 지원
학습·콘텐츠·운영

온라인 보충과정

미이수 과목 학습자

전·편입 등 미이수 보충
과목 이수 기회
고교학점제 학습지원

공통 기반은 재사용하되 학생에게 보이는 기능과 안전 기준은 사업 맥락별로 다시 검증합니다.

디지털교육연구실이 가장 먼저 체감할 코덱스 활용

“이 자료들을 읽고,
확인된 사실 · 아직 확인할 내용 · 다음 행동을
1쪽으로 정리해 주세요.”

원문 근거를 붙이고, 추정하지 말고, 제가 검토할 부분은 따로 표시해 주세요.

한 요청의 실행 구조

자료 확인부터 연구자 검토와 후속 작업 기록까지 다섯 단계로 구분

01

자료 읽기

정한 폴더와
문서 확인

02

내용 구분

사실·해석·
확인 필요

03

1쪽 정리

핵심·근거·
다음 행동

04

사람 검토

틀린 곳·빠진 곳
최종 판단

05

다음 작업

수정 파일·담당자
기한 남기기

첫 결과에서 발견한 오류와 누락을 다음 요청·기준 파일·검증 절차에 반영

코덱스가 대신하지 않는 세 가지

빠르게 정리할 수 있어도 연구자와 기관의 책임까지 옮겨가지는 않습니다.

- 무엇을 믿고 인용할지 결정하는 연구 판단
- 학생에게 영향을 주는 평가·지원·상담 판단
- 대외 공유·정책 결론·최종 승인

코덱스는 검토할 자료와 선택지를 준비하고, 중요한 결정은 사람이 내립니다.

지금 확인된 AI와 다음에 시험할 아이디어

현재 공개된 활용과 강의 제안을 구분하면, 과장 없이도 다음 가능성을 편하게 논의할 수 있습니다.

공개 자료로 확인

AI 디지털 클론 기반 콘텐츠

- 스쿨포유·하트포유 원격수업 콘텐츠 제작
- 강의교사의 얼굴·음성 모델링 활용
- 해당 콘텐츠 개발·유지관리 범위로 명시

강의에서 제안

학생의 다음 행동을 돕는 MVP

- 목표·할 일·도움 요청·회고 연결
- 가상 자료와 규칙 기반 로컬 시안부터
- 자동 평가·위험 예측·진단은 비범위

AI 아바타는 확인된 현재 사례 · ‘이번 주 학습 길잡이’는 검증이 필요한 강의 제안

첫 질문의 전환

“무엇을 자동화할까?”보다
“무엇이 보이면 일이 쉬워질까?”

자동화 대상보다 연구 의사결정에 필요한 화면·문서·검토 항목을 먼저 정의

02

두 번째 변화: 반복 가능한 연구지원 환경

동일한 요청에 동일한 자료·범위·검증·기록 기준을 적용하는 구조

연구지원 환경의 여섯 요소

자료 · 할 일 · 도구 · 하지 않을 일
· 확인 방법 · 변경 기록

자료 · 할 일 · 도구 · 하지 않을 일 · 확인 방법 · 변경 기록

개별 요청과 연구실 표준의 구분

한 번의 부탁

오늘 필요한 결과

- 이번 작업의 목표
- 참고할 자료
- 원하는 결과 모양
- 이번에 조심할 것

반복할 약속

다음에도 지킬 기준

- 폴더와 파일 위치
- 항상 따를 작업 순서
- 품질·출처·보안 기준
- 확인과 변경 기록

검증된 요청을 표준 절차와 정책으로 전환해 설명 비용과 품질 편차를 축소

Research-agent의 여섯 구성 요소

안내·절차·기준·실행·산출물·변경 관리의 결합

안내

어디를 볼지

폴더 구조와
먼저 읽을 문서

순서

어떻게 할지

검색·검토·작성의
반복 절차

기준

**무엇이
좋은지**

출처·품질·
금지 사항

실행

**무엇을
돌릴지**

노트북·명령·
점검 도구

결과

**어디에
남길지**

표·문서·
확인 상태

변경

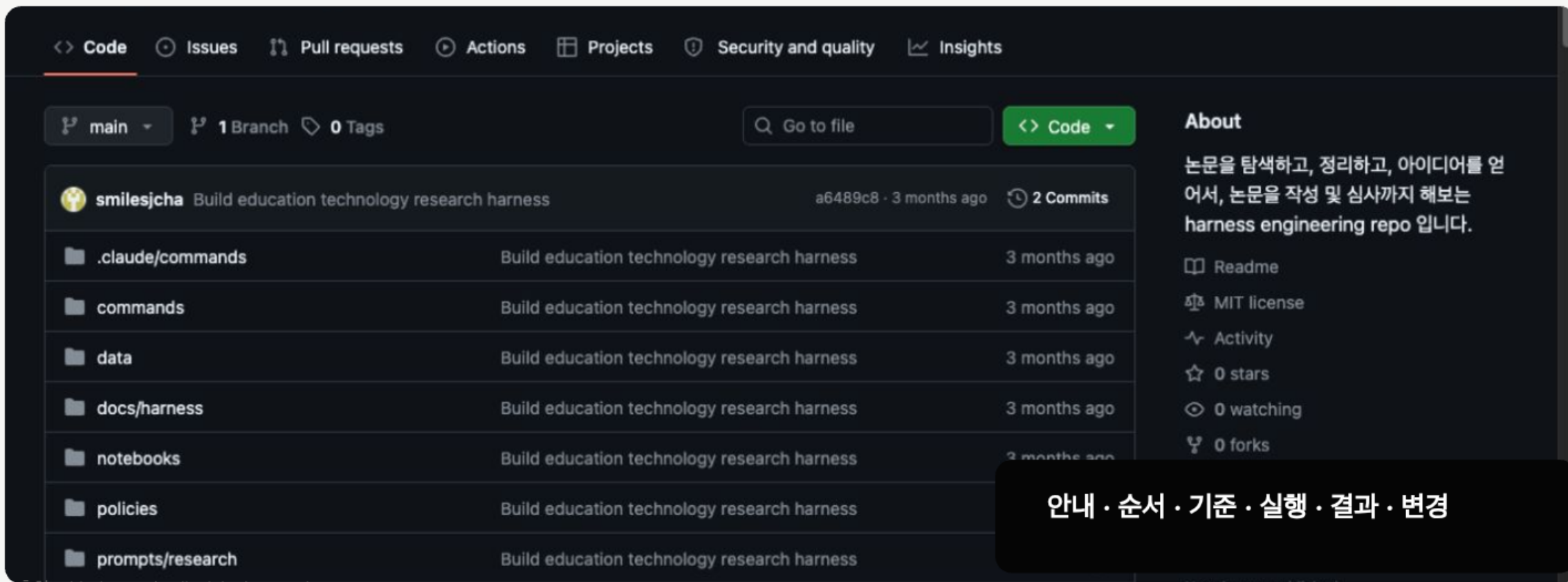
**무엇이
달라졌는지**

비교·검토·
되돌리기

저장소가 연구사업의 작업 맥락·품질 기준·현재 상태를 제공

폴더 구조가 코덱스에게 주는 연구 지도

파일을 모두 설명하지 않아도, 어디에 무엇이 있고 어떤 순서로 이어지는지 보여줄 수 있습니다.



출처: github.com/smilesjcha/research-agent

AGENTS.md: 우리 팀이 지키는 짧은 약속

먼저 읽기

1. README.md
2. docs/harness/workflow.md
3. policies/citation_grounding_policy.md

원칙

- DOI·저자·연도·페이지를 만들지 않는다
- 근거 부족 문장은 VERIFY
- 새 산출물은 workspace/ 또는 references/

길게 쓰기보다 ‘먼저 읽을 것·만들 위치·확인 방법·하지 않을 일’을 정확히 남깁니다.

commands/: 자주 하는 일의 순서

매번 새로 묻지 않도록 반복 업무를 짧은 작업 순서로 남깁니다.

- 연구 질문 좁히기
- 문헌 후보 찾기
- 원문과 근거 확인하기
- 초안 검토와 인용 점검하기

좋은 요청이 반복되면 긴 프롬프트보다 짧은 표준 절차가 됩니다.

policies/: 좋은 결과인지 판단하는 기준

코덱스가 정답을 결정하는 것이 아니라, 사람과 같은 기준표를 보며 먼저 점검하게 합니다.

근거

근거 등급

원문·방법·수치·위치에 따라 1–5점

문헌

문헌 역할

핵심 / 보조 / 배경 / 제외

검토

거절 위험

새로움·엄밀성·근거성 등 6가지 기준

notebooks/: 다시 실행할 수 있는 연구 과정

입력 + 실행 + 출력 + 설명

무엇을 넣고 무엇이 나왔는지 남기면, 다음 사람도 같은 과정을 확인할 수 있습니다.

바뀐 내용은 확인하고, 비교하고, 되돌릴 수 있어야 합니다

GitHub는 잘못을 막는 벽이라기보다, 변경 이유를 남기고 함께 확인하는 안전장치입니다.

01

작업 분기

작업 격리

02

변경 기록

작은 변경 단위

03

검토 요청

근거와 검증 공개

04

검토·반영

사람의 승인과 기록

05

되돌리기

문제 시 복구

같은 실수를 두 번 하면 다음 약속을 고칩니다

실패를 숨기지 않고 테스트·안내·기준에 반영하면, 사람과 코덱스가 함께 조금씩 나아집니다.

01

의도

목표·제약

02

실행

도구 실행

03

산출물

파일·표·코드

04

자동 확인

불변조건

05

검토

사람 판단

06

규칙 개선

재발 방지

완료의 기준: 만들었다보다 확인했다

결과

파일이 생겼는가

문서·표·코드·화면이
요청한 위치에 존재

내용

요청과 맞는가

범위·형식·핵심 내용이
목적에 부합

근거

확인할 수 있는가

출처·원문 위치·
확인 필요 항목 표시

작동

다시 열리는가

실행·화면·링크·
기본 점검 통과

코덱스에게 ‘만들어줘’ 다음에 ‘직접 확인하고 남은 문제를 알려줘’를 붙입니다.

03

세 번째 변화: 연구 요청의 구조화와 반복 개선

요청문 완성도가 아니라 목표·자료·산출물·검증 기준의 명료성이 핵심

연구 요청의 네 가지 필수 항목

업무 성격에 따라 필요한 항목을 선택하되 중요한 판단 조건은 명시

목적

원하는 결과

무엇을 만들거나
바꿀 것인가

참고 자료

근거와 현재 상태

어떤 폴더·문서·
예시를 볼 것인가

산출물

형식과 활용

1쪽·표·PPT·화면 등
누가 어떻게 쓸 것인가

제약·검증

경계와 완료 기준

바꾸지 않을 것·
확인·승인 지점

목표·맥락·출력·경계를 기준으로 요청을 구조화

Claude와 Codex의 기본 활용 구분

대화 중심의 사고 정리와 저장소 중심의 실행·검증을 연구 흐름 안에서 조합

대화로 생각을 다듬을 때

클로드·대화형 AI

- 자료를 읽고 핵심 질문 만들기
- 아이디어·문장·구성 비교하기
- 첫 초안을 대화로 고치기

폴더에서 일을 이어갈 때

코덱스

- 여러 파일을 읽고 결과 파일 만들기
- 노트북·웹 시안 실행하고 확인하기
- 변경 내용과 검증 결과 남기기

도구 선택 기준: 필요한 산출물과 작업 환경

범위가 불명확한 요청

무엇이 좋은가?
어디까지 찾는가?
무엇을 확인해야 하는가?

연구 범위·선별 기준·확인 수준을 시스템이 임의로 추정하는 상태

범위와 검증 기준을 포함한 요청

목표: 2020–2026년 영어 논문 후보 50편을 OpenAlex에서 수집한다.

맥락: workspace/01_research_question.md와 data/topic_keywords.txt를 먼저 읽는다.

제약: 제목·초록을 검색하고 실행일과 조건을 기록한다. 결과를 핵심 인용으로 확정하지 않는다.

산출물: data/papers_raw.csv와 data/search_strategy.md.

완료 기준: 50행과 필수 열을 확인하고 검색식·연도·언어·실행일을 기록한다. DOI 누락은 빈칸으로 둔다.

핵심은 문장 길이가 아니라 선택 기준·산출물·완료 조건의 명시

결과에 붙이는 네 가지 확인 표지

모든 내용을 같은 확신으로 말하지 않으면, 연구자가 어디를 더 읽어야 하는지 바로 알 수 있습니다.

확인 완료

원문 위치 확인

페이지·절과 내용이
직접 연결됨

초록만 확인

후보 단계

핵심 인용으로 쓰기 전
원문 확인 필요

확인 필요

정보 부족

근거 위치나 메타데이터를
추가로 확인

제외

이번 범위 밖

제외 이유를 남겨
같은 검토 반복 방지

모르는 내용을 그럴듯하게 채우지 않고, ‘확인 필요’로 남기는 것이 연구 품질을 지킵니다.

요청 품질의 반복 개선

첫 결과의 방향·누락·근거 상태를 검토하고 후속 요청으로 보완

01

초기 요청

목표와 산출물
우선 명시

02

첫 결과

방향·누락·
근거 상태 검토

03

보완 요청

범위·형식·
검증 기준 조정

04

연구자 확인

핵심 내용과
대외 활용 승인

후속 요청은 결과를 기준에 맞게 수렴시키는 검토 과정

읽기는 넓게, 쓰기는 정한 곳에

자료 탐색 범위와 파일 변경 범위를 분리

읽기 — 기본 허용

자료 탐색

- 저장소 파일 읽기
- 공개 자료 조회
- 현재 상태와 변경 내용 확인

쓰기 — 범위 명시

승인과 범위

- workspace/ 아래에만 생성
- 원본 덮어쓰기 금지
- 외부 전송·삭제는 승인

예: ‘저장소는 읽어도 되지만, 새 결과는 workspace/ 아래에만 만들어 주세요.’

생성 요청과 비판적 검토 요청의 분리

초안을 옹호하지 말고 탈락 위험을 먼저 찾아라.

검사:

- 인용이 없는 사실 주장
- 출처보다 강한 과장
- 초록만 확인한 문장을 원문 확인처럼 사용
- 관련은 있지만 직접 지지하지 않는 약한 인용

출력: 주장 번호 · 위험 유형 · 근거 · 수정안 · 사람 확인 지점

초안 생성과 오류 탐지를 분리해 검토 편향과 누락 위험을 축소

학생지원 서비스 후보군

학생 문제·검증 가능성·안전성·재사용성을 기준으로 MVP 범위를 비교

01 · 추천

이번 주 학습 길잡이

목표·할 일·다음 행동
사람 도움 요청·회고
자동 평가 없음

02

쉬운 콘텐츠 동행

어려운 문장·용어·활동
더 쉬운 설명과 대체 형식
전문가 승인

03

사람 도움 연결 길잡이

질문 유형과 맥락 정리
교사·운영자에게 전달
해결 상태 확인

04

학생 목소리 요약

비식별 불편·만족 의견
주제별 개선 후보
원문과 함께 검토

후보의 공통 원칙: 학생을 판단하는 AI보다 학생이 이해·선택·도움 요청을 더 잘하도록 만드는 지원 도구

첫 시안은 네 가지 기준으로 선택합니다

학생에게 도움이 되고, 작게 확인할 수 있으며, 판단 위험이 낮고, 다른 사업에도 배울 점이 있어야 합니다.

학생 가치

오늘 바로 도움이 되는가

다음 행동이 선명해지고
막힐 때 사람에게
연결되는가

검증 가능성

4주 안에 확인 가능한가

가상 자료 → 내부 5명 →
승인된 소규모 사용성
실험이 가능한가

안전성

판단을 최소화했는가

자동 채점·위험 예측·
민감정보 없이도
가치를 확인할 수 있는가

재사용성

공통 흐름을 확장 가능한가

목표·실행·도움·회고를
사업별 맥락에 맞춰
다시 설계할 수 있는가

워크숍 점수 예시: 학습 길잡이 19/20 · 쉬운 콘텐츠 16/20 · 사람 도움 연결 15/20 · 학생 목소리 16/20

첫 추천: 이번 주 학습 길잡이

목표 → 작은 실행 → 사람 도움 → 회고

학생을 평가하지 않고, '지금 무엇을 할지'와 '막히면 누구에게 물을지'를 함께 보여주는 화면

1쪽 PRD: 문제와 성공을 먼저 합의

기능을 많이 적기 전에 누구의 어떤 어려움을 줄이고, 무엇을 하지 않으며, 어떤 변화로 판단할지 정합니다.

문제

다음 행동과 질문 경로의 분산

학생이 지금 할 일과
도움을 요청할 방법을
찾는 데 추가 부담

작은 예상

작은 행동과 사람 연결

계획-실행-회고 순환과
필요한 지원의 적시성을
높일 가능성

하지 않을 일

평가·예측·진단 자동 조치 제외

성적·순위·위험 낙인·
건강 상담·민감정보 전송·
사람 승인 없는 조치 없음

확인할 변화

완주·해결·이해· 안전의 동시 개선

계획-실행-회고 완주·
도움 해결·명확성·
오류·접근성·안전

핵심 기능은 문제와 지표를 연결하는 데 꼭 필요한 것만 남기고, 나머지는 이후 실험으로 미룹니다.

04

두 가지 화면으로 가능성을 확인합니다

먼저 학생지원 시안을 보고, 이어서 Research-agent에서 질문·검색·근거가 파일로 이어지는 모습을 확인합니다.

학생 화면의 다섯 핵심 요소

목표·활동·다음 행동·사람 도움·회고로 학생지원 흐름을 구성

01

목표 선택

이번 주 한 가지
학생이 직접 선택

02

작은 활동

5~20분 단위
오늘 할 일

03

다음 행동

자신감에 맞춰
시작 크기 조정

04

사람 도움

질문 문장 확인
담당자 연결

05

한 문장 회고

잘된 점·바꿀 점
다음 주 반영

화면마다 ‘학생 선택’과 ‘사람 연결’을 남기고, 자동 채점·등급·지원 자격 판단은 넣지 않습니다.

목표·오늘 할 일·다음 행동이 한 화면에

AI 기능을 연결하기 전에 가상 자료와 간단한 규칙만으로 화면의 순서와 문구부터 확인합니다.

STUDENT SUPPORT MVP · SAMPLE DATA

이번 주에 할 일을 한 걸음씩 정리해요.

정답을 대신 고르거나 학생을 평가하지 않습니다. 다음 행동을 작게 보여주고, 막힐 때 담당자에게 도움을 요청하는 연습용 화면입니다.

현재 작동 방식

규칙 기반 로컬 데모

실제 학생 정보와 외부 AI를 연결하지 않았습니다.

이번 주 진행

1 / 3 완료

좋은 흐름이에요. 오늘은 작은 활동 하나만 더 끝내도 충분합니다.

01

이번 주 목표

내가 정한 한 가지

02

오늘 할 일

작은 단위로 나눈 활동

학생 선택 · 작은 행동 · 사람에게 도움 요청

강의 제안용 로컬 프로토타입 · KEDI의 현재 운영 서비스가 아님

성과는 완주·도움·이해·안전을 함께 봅니다

많이 눌렀는지만 보지 않고, 학생에게 실제 도움이 되었는지와 위험이 늘지 않았는지를 함께 확인합니다.

중심 지표

계획-실행-회고 주간 완주율

목표 선택 + 활동 1개 이상 +
한 문장 회고를 7일 안에
모두 수행한 참여자 비율

결과

학습 지속과 도움 해결

핵심 활동 완료 변화
도움 요청 해결률·시간
다음 할 일의 명확성

품질

이해 가능성과 접근성

추천 문장 이해
잘못된 다음 행동
중대한 접근성 문제

안전선

자동 판단 0 사람 연결 100%

실제 민감정보 0
자동 불이익 조치 0
모든 도움 시나리오에 사람 경로

수치는 현재 성과가 아니라 파일럿 전에 합의할 측정 정의와 초기 통과 조건의 예시입니다.

연구 화면 1: 질문을 검색 조건으로 바꾸기

첫 노트북은 막연한 관심사를 연구질문·핵심어·기간·언어처럼 다시 확인할 수 있는 조건으로 정리합니다.

00. Topic Scoping — Educational Technology

이번 실습 주제는 교육공학입니다.

너무 넓은 `educational technology` 를 그대로 검색하지 않고, 논문 아이디어로 이어질 수 있는 하위 주제로 좁힙니다.

Selected topic

AI-supported formative feedback for self-regulated learning in educational technology

```
[1]: from pathlib import Path
      from IPython.display import Markdown, display

      DATA_DIR = Path('../data')
      DATA_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)

      TOPIC_KO = '교육공학에서 AI 기반 형성적 피드백이 자기조절학습에 미치는 영향'
      RESEARCH_QUESTION = 'How does AI-supported formative feedback influence self-regulated learning in educational technology environments?'
      QUERY = 'AI feedback self-regulated learning educational technology'
      KEYWORDS = ['educational technology', 'artificial intelligence in education', 'AI feed
      FROM_YEAR = 2020
      TO_YEAR = 2026
      SEARCH_FIELD = 'title_and_abstract'
```

연구질문 · 검색식 · 핵심어 · 연도 · 분야 · 언어

다음 노트북이 읽을 짧은 기준 파일

```
TOPIC_KO=교육공학에서 AI 기반 형성적 피드백이 자기조절학습에 미치는 영향  
RESEARCH_QUESTION=How does AI-supported formative feedback influence SRL...?  
QUERY=AI feedback self-regulated learning educational technology  
FROM_YEAR=2020  
TO_YEAR=2026  
SEARCH_FIELD=title_and_abstract  
LANGUAGE=en
```

노트북마다 앞 단계의 결과를 파일로 넘기면, 사람과 코덱스가 같은 기준에서 다음 일을 시작합니다.

연구 화면 2: 검색 조건과 실행 날짜 남기기

무엇을 어떻게 찾았는지 기록해야 결과가 달라져도 이유를 설명하고 다시 실행할 수 있습니다.

```
head = ', '.join((a.get('author') or {}).get('display_name', '') for a in auths[:3]).strip(), '')
authors = head + (f' et al. ({len(auths)-3} more)' if len(auths) > 3 else '')
year = w.get('publication_year')
cited_by = w.get('cited_by_count', 0) or 0
age = max(to_year - (year or to_year), 1)
primary_location = w.get('primary_location') or {}
source = primary_location.get('source') or {}
open_access = w.get('open_access') or {}
return {
    'openalex_id': w.get('id'),
    'title': clean_text(w.get('title')),
    'authors': authors,
    'year': year,
    'publication_date': w.get('publication_date'),
    'venue': clean_text(source.get('display_name')),
    'type': w.get('type'),
    'cited_by_count': cited_by,
    'citations_per_year': round(cited_by / age, 2),
    'language': w.get('language'),
    'doi': w.get('doi'),
    'oa_url': open_access.get('oa_url'),
    'landing_page_url': primary_location.get('landing_page_url'),
    'is_open_access': open_access.get('is_oa'),
    'search_query': query,
    'search_run_date': run_date,
    'abstract': reconstruct_abstract(w.get('abstract_inverted_index')),
```

검색 조건 · 페이지 이동 · 실행일

검색 기록이 있어야 나중에 다시 설명할 수 있습니다

검색 내용

검색식

키워드와 검색 필드

실행 시점

실행일

검색 실행 날짜

검색 출처

출처

OpenAlex 논문 검색 API

적용 조건

검색 조건

연도·언어·페이지 이동 조건

결과 파일만 남기지 않고 검색식·기간·언어·실행일을 함께 남깁니다.

50편은 답이 아니라 읽을 후보입니다

검색 서비스는 넓게 모으고, 연구자는 원문을 읽으며 핵심·보조·배경 문헌을 결정합니다.

```
1
if language:
    filters.append(f'language:{language}')
if search_field == 'title':
    filters.append(f'title.search:{query}')
elif search_field == 'title_and_abstract':
    filters.append(f'title_and_abstract.search:{query}')
else:
    params['search'] = query
params['filter'] = ','.join(filters)

rows, cursor = [], '*'
while len(rows) < max_results:
    request_params = {**params, 'cursor': cursor, 'per-page': min(200, max_results - len(rows))}
    response = requests.get(base_url, params=request_params, timeout=30)
    response.raise_for_status()
    payload = response.json()
    for work in payload.get('results', []):
        rows.append(work_to_row(work, query=query, run_date=RUN_DATE, to_year=to_year))
        if len(rows) >= max_results:
            break
    cursor = (payload.get('meta') or {}).get('next_cursor')
    if not cursor:
        break
    time.sleep(0.1)
return pd.DataFrame(rows)
```

50편 수집 → papers_raw.csv

관련성·품질·인용 가능성은 서로 다릅니다

후보 목록

메타데이터 단계

- 제목·초록 일치
- 인용수·연도
- 학술지·공개 원문 링크

근거

원문 단계

- 방법과 표본
- 결과와 한계
- 페이지·절 직접 지지

제목이 비슷하다는 이유만으로 좋은 연구나 핵심 인용이 되는 것은 아닙니다.

점수는 읽을 순서를 돕는 참고입니다

25%

인용 백분위

피인용 수
(cited_by_count)

25%

연식 보정

연평균 인용
(citations_per_year)

25%

주제 관련성

핵심어 일치
(keyword hits)

25%

기타

최신성 15 + 학술지 5 + 초록
5

점수는 시간을 배분하는 도구이고, 핵심 문헌 여부는 원문 검토로 결정합니다.

표로 보면 다음에 읽을 논문이 보입니다

제목·연도·점수·초록·원문 링크를 한곳에 놓고 검토 순서를 정합니다.

0	How Generative AI Influences Students' Self-Re...	2023	71	1.00	0.950	core_candidate
1	Educational Design Principles of Using AI Chat...	2023	274	1.00	0.915	core_candidate
2	Beware of metacognitive laziness: Effects of g...	2024	348	0.75	0.888	core_candidate
3	Hybrid intelligence: Human– AI coevolution and...	2025	35	0.75	0.868	core_candidate
4	Self-Regulated Learning in the Digital Age: A ...	2025	32	0.75	0.858	core_candidate
5	A conceptual exploration of generative AI-indu...	2025	11	1.00	0.850	core_candidate
6	Has artificial intelligence rendered language ...	2024	16	1.00	0.838	core_candidate
7	Adapting educational practices for Generation ...	2025	39	0.50	0.815	supporting_candidate
8	Using Artificial Intelligence for Higher Educa...	2025	14	0.75	0.808	core_candidate
9	Enhancing legal writing skills: The impact of ...	2024	27	0.75	0.798	core_candidate
10	Embedding Digital Technologies (AI and ICT) in...	2025	15	0.50	0.765	supporting_candidate
11	Assessment and Learning in Knowledge Spaces (A...	2021	72	0.75	0.763	core_candidate
12	Beyond Adaptive Learning	2025	1	1.00	0.743	core_candidate
13	Jordanian English language learners' engagemen...	2025	3	0.75		
14	Enhancing self-regulated learning and higher-o...	2025	22	0.50		

품질 점수 ≠ 진실 · 읽기 우선순위

```
[3]: out = DATA_DIR / 'papers_scored.csv'
```

실패를 찾으면 요청보다 확인 절차를 보완합니다

```
# invariant
assert keyword_hits({"title": "AI tutoring", "abstract": ""}) == ["AI"]

# CI gate
python -m pytest
python scripts/check_notebooks.py
git diff --exit-code data/search_strategy.md
```

같은 오류가 반복되지 않도록 테스트와 기준 파일에 남기는 것이 연구 환경 개선입니다.

후보를 다음 사람이 읽을 자료로 정리합니다

마지막 노트북은 상위 후보와 주의사항을 표로 정리해 다음 검토자가 바로 이어서 읽게 합니다.

```
def clip(value, n):
    return value if len(value) <= n else value[: n - 3] + '...'

def to_markdown(df):
    lines = [
        '# Educational Technology Paper Candidates',
        '',
        f'Research question: {RESEARCH_QUESTION}',
        '',
        'Use this export with `reference_quality_check(rr)` first. Do not treat ranking as final until full text has been checked.',
        ''
    ]
    header = ['#', 'Role', 'Title', 'Authors', 'Year', 'Citations', 'Cit/yr', 'Topic', 'Score', 'DOI']
    lines += ['| ' + ' | '.join(header) + ' |', '| ' + ' | '.join(['---'] * len(header)) + '|']
    for i, row in df.reset_index(drop=True).iterrows():
        cells = [
            str(i + 1),
            safe_str(row.get('candidate_role')),
            clip(safe_str(row.get('title')).replace('|', '\\|'), 110),
            clip(safe_str(row.get('authors')).replace('|', '\\|'), 70),
            safe_str(row.get('year')),
            str(safe_int(row.get('cited_by_count'))),
            safe_str(row.get('citations_per_year')),
            ...
        ]
```

상위 15편 → 표 형식 → 다음 작업 지시

핵심 문헌은 반드시 원문을 읽고 결정합니다

점수는 읽을 순서
원문은 인용의 근거

코덱스는 후보와 확인 목록을 만들고, 연구자가 원문 위치와 의미를 직접 확인합니다.

PDF도 읽은 상태에 따라 정리합니다

01

00_inbox

새 PDF

02

10_core

직접 읽고 핵심 인용

03

20_supporting

보조 근거

04

**30_
background**

개념·맥락

05

90_excluded

검토 후 제외

핵심·보조·배경·제외 폴더는 서열이 아니라 지금까지 확인한 역할과 상태를 보여줍니다.

주장마다 출처와 원문 위치를 한 줄에

주장 번호, 출처 번호, 근거 유형, 페이지·절, 발췌·요약, 확인 상태
C-014, P-003, 실증 결과, 12쪽 결과, "...", 확인 완료
C-015, P-007, 이론, 추가 확인, "...", 초록만 확인

원문 위치가 없으면 ‘확인 필요’로 남깁니다. 빈칸을 허용하는 편이 근거 없는 정밀함보다 안전합니다.

한 문장도 근거까지 따라갈 수 있게

공동연구자와 검토자가 같은 문장의 출처·위치·지지 수준·확인 상태를 함께 볼 수 있습니다.

01

원고 문장

원고 문장

02

출처

논문·데이터

03

원문 위치

페이지·절

04

지지 수준

충분 / 일부 / 약함

05

검증 상태

확인 완료 / 추가 확인

6분 실습: 노트북 하나 실행하고 바뀐 파일 확인

입력-실행-산출물-후속 활용의 연결 구조를 확인합니다.

- 노트북 한 개를 위에서 아래로 실행
- 새로 생기거나 바뀐 파일 이름 확인
- 그 파일이 다음 단계에서 어떻게 쓰이는지 한 문장으로 설명

실행 환경이 제한되면 캡처를 사용해 동일한 구조를 검토

검토자 공유를 위한 임시 웹 주소

```
$ cd workspace/lecture_20260807/prototype  
$ npm run dev           # 내 컴퓨터에서 확인  
$ open http://127.0.0.1:4173/student.html  
$ vercel --yes          # 동료에게 프리뷰 공유
```

실행 주소: <https://prototype-rose-mu.vercel.app/student> · 내부 검토와 의견 수렴을 위한 강의용 시안

05

네 번째 변화: 사람 검토·승인 경계의 명시

영향도·복구 가능성·데이터 민감도에 따라 승인 시점을 설계

영향도와 복구 가능성에 따른 승인 시점

틀렸을 때 학생·연구·기관에 미치는 영향이 크고 되돌리기 어려울수록 승인 시점을 앞당깁니다.



세 가지 색으로 합의하는 AI 활용 범위

낮은 위험

자동 실행 + 표본 검수

공개 메타데이터
형식 변환
중복·결측 탐지

주의 필요

AI 초안 + 사람 승인

검색식·코드
근거 요약
분석·초안

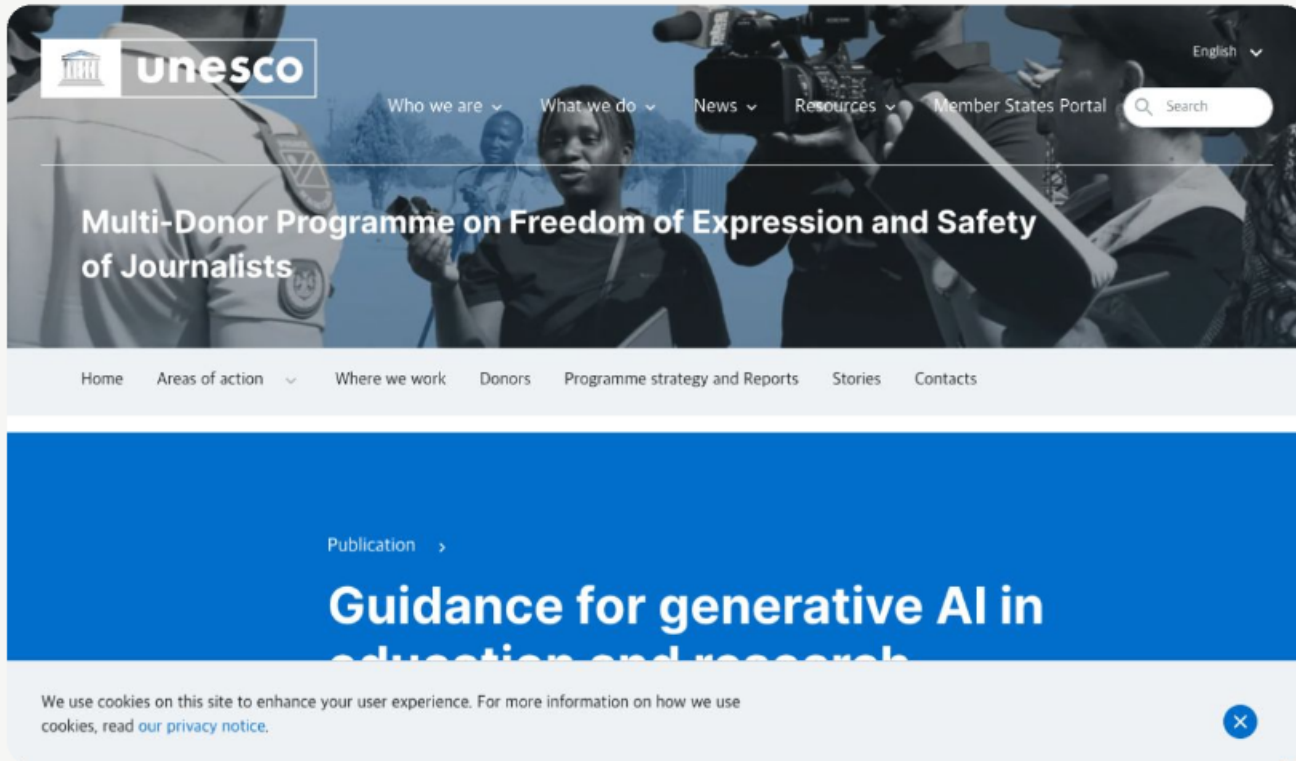
높은 위험

AI에 최종 판단 위임 금지

개인·IRB 결정
핵심 인용 확정
대외 정책 결론

초록은 자동 실행과 표본 확인, 노랑은 AI 초안과 사람 승인, 빨강은 사람이 직접 판단합니다.

교육 AI의 기준: 사람 중심과 꾸준한 확인



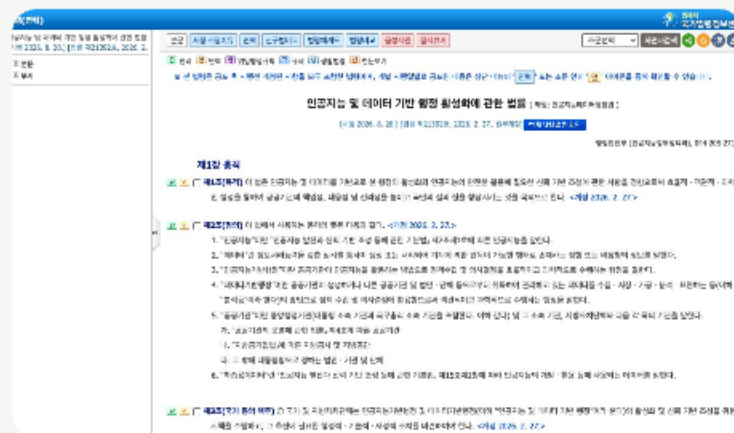
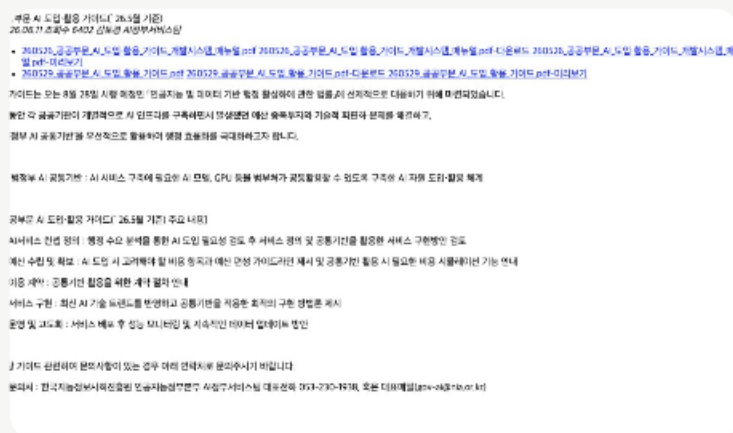
출처: UNESCO Guidance for GenAI in education and research

사람 중심 윤리를 설계에 반영

AI는 학습과 연구를 돕는 도구입니다. 사람의 권리·책임·다양성을 먼저 두고, 실제 사용 중에도 오류와 영향을 계속 살펴야 합니다.

국내 공공기관이 함께 확인할 기준

개인정보·도입 절차·권한·기록·운영 책임을 서비스 설계 단계부터 함께 확인합니다.



개인정보위

생성형 AI 수명주기별 개인정보 처리와 안전조치(2025.8)

NIA 2026 가이드

공통기반·예산·도입 절차·서비스 구현·운영·고도화

2026.08.28 시행 예정

공공기관 AI 활용의 공정성·투명성·책임성·안전성

모르면 비워 두고 ‘확인 필요’로 남깁니다

주장 → 출처 → 원문 위치
→ 지지 수준 → 확인 상태

그렇듯하게 채우는 것보다, 어디를 더 확인해야 하는지 보여주는 편이 신뢰를 지킵니다.

먼저 막아야 할 네 가지 위험

개인정보

필요 이상 수집

학생·교사·참여자의
식별·민감정보 노출

근거

확인하지 않은 주장

읽지 않은 원문·
없는 정보 추정

권한

의도하지 않은 변경

공유·삭제·발송·
원본 덮어쓰기

자동 판단

사람 검토 생략

학생 평가·지원·
정책 결론 자동화

첫 파일럿은 이 위험을 피할 수 있는 공개 자료·가상 자료·되돌릴 수 있는 업무에서 시작합니다.

실행 전 여섯 가지 점검

자료 · 출처 · 권한 · 사람 검토 · 되돌리기 · 기록

- 실제 학생·참여자 정보가 들어가는가?
- 출처와 원문 위치를 확인할 수 있는가?
- 읽기·쓰기·공유 범위가 정해졌는가?
- 누가 최종 확인하고 승인하는가?
- 잘못되면 중단하고 되돌릴 수 있는가?
- 무엇을 바꿨는지 기록이 남는가?

미확정 항목은 가상 자료·로컬 시안 단계에서 보완한 후 다음 단계로 이동

06

다섯 번째 변화: 작은 실험과 근거 기반의 다음 결정

첫 목표는 서비스 완성이 아니라 연구 문제·성과 기준·위험 통제의 검증

90일의 목표는 서비스 완성이 아니라 다음 결정

문제를 확인하고, 작은 시안을 써보고, 계속할지 고칠지 멈출지를 근거로 결정합니다.

1-30일

한 가지 문제

반복 업무·사용자 확인
1쪽 기준 문서
가상 자료 시안

31-60일

함께 써보기

내부 5명 사용
이해·오류·안전 확인
문구와 흐름 수정

61-90일

다음 결정

승인된 작은 실험
결과·품질·위험 검토
확대·수정·중단

GitHub에 남길 것: 문제 한 문장 · 원하는 결과 · 확인 기준 · 실험 기록 · 다음 결정

방향 · 실행 · 근거의 역할 분담

사람이 방향을 정하고, 에이전트가 실행하며, 다음 판단은 근거에 둡니다.

HUMANS STEER

인간이 방향을 제시한다

문제와 목표를 정의하고
가드레일을 세우며
최종 책임을 맡습니다.

AGENTS EXECUTE

에이전트가 실행한다

정한 범위 안에서
필요한 도구를 사용하고
세부 작업을 이어갑니다.

EVIDENCE DECIDES

증거가 결정한다

로그·실험 결과·평가 지표로
성과와 다음 개선 방향을
객관적으로 확인합니다.

‘증거가 결정한다’는 결정권을 AI에 넘긴다는 뜻이 아니라, 사람의 판단 기준을 직관보다 근거에 둔다는 뜻입니다.

오늘의 핵심

한 가지 반복 업무에서 시작
실행 결과를 근거로 한 다음 범위 결정

첫 요청: '이 자료를 읽고, 확인된 내용·확인 과제·다음 행동을 1쪽으로 정리해 주세요.'

질의응답